

无人机多光谱分析结果表阅读说明

无人机多光谱分析结果表阅读说明

扬花率与病害指标分析结果说明

1. 文档目的

本文档用于说明本次无人机多光谱影像分析结果表的组成、字段含义和结果解读方法。

本次分析围绕地面调查样点与无人机多光谱影像数据展开，主要目标是判断：

- 地面扬花和病害指标是否具有可分析的空间差异；
- 无人机多光谱特征是否能够反映扬花率和病害指标变化；
- 现有数据是否具备进一步开展扬花率预测、病害风险识别或空间分布制图的基础。

本次结果表主要包括三类数据：

数据类型 文件 作用

地面实测数据 field_samples_clean.csv 提供扬花和病害实测指标

遥感特征数据 sample_rs_features.csv、all_features_targets.csv 提供样点对应的无人机影像特征

分析结果数据 correlation_summary.csv、model_metrics.csv、feature_importance.csv 用于判断遥感特征有效性、模型预测能力和关键特征来源

2. 数据表之间的关系

各结果表之间的关系如下：

field_samples_clean.csv

- |
- | 地面实测指标：扬花率、病害株数、发病率、病害指数等



sample_rs_features.csv

- |
- | 样点对应的无人机多光谱特征



all_features_targets.csv

|
| 地面指标与遥感特征合并后的建模数据



correlation_summary.csv

model_metrics.csv

feature_importance.csv

其中：

field_samples_clean.csv 是实测标签数据；

sample_rs_features.csv 是影像特征数据；

all_features_targets.csv 是建模总表；

correlation_summary.csv 用于分析单个遥感特征与地面指标之间的关系；

model_metrics.csv 用于评估模型预测效果；

feature_importance.csv 用于解释模型主要依赖的遥感特征。

3. field_samples_clean.csv：地面调查结果表

该表为清洗后的地面调查数据。每一行代表一个样点，每个样点包含空间位置和实测指标。

该表是后续遥感分析和模型预测的基础目标数据。

字段 含义 说明

sample_id 样点编号 用于区分不同样点，并与遥感特征表对应

x X坐标 样点空间位置

y Y坐标 样点空间位置

Flower_num 扬花数量 数值越大，表示样点内扬花数量越多

Flower_rat 扬花率 数值越大，表示样点扬花比例越高

FHB_num 病害株数 数值越大，表示病害株数越多

FHB_rate 发病率 数值越大，表示发病比例越高

FHB_index 病害指数 数值越大，表示病害程度越重

解读要点

该表主要用于判断地面实测数据是否支撑后续建模分析。需要重点关注：

样点数量是否足够；

扬花率和病害指标是否具有明显差异；

是否存在大量缺失值；

是否存在异常值；

不同样点之间是否具有足够的高低变化。

如果地面样点数量较少，或多数样点指标值接近，模型很难学习到稳定规律。此时即使影像质量较好，预测结果也可能不稳定。

4. sample_rs_features.csv：样点遥感特征表

该表为样点对应的无人机多光谱特征表。每一行对应一个样点，每一列为从无人机影像中提取的一个遥感特征。

可以理解为机器学习建模中的特征矩阵。

每一行 = 一个样点

每一列 = 一个遥感特征

4.1 多光谱特征含义

多光谱影像不同于普通 RGB 图像。普通图像主要包含红、绿、蓝三个通道，而多光谱影像还包含红边、近红外等波段信息。

这些波段可以反映作物冠层状态、叶片结构、植被活力、胁迫变化以及病害影响等信息。

本次遥感特征主要包括：

单个波段反射值；

波段组合指数；

不同日期之间的变化特征；

样点周边窗口内的统计值。

5. 遥感特征命名规则

遥感特征字段通常较长，例如：

0510_r0p172_ND_B2_B3_median

diff_r0p172_DVI_mean

可以按以下部分拆解。

5.1 日期前缀

前缀 含义

0418_ 4月18日影像特征

0510_ 5月10日影像特征

不同日期的影像反映作物在不同生育阶段的光谱状态。

对扬花和病害分析而言，不同时相可能对应不同的敏感阶段。

5.2 时间变化特征

前缀 含义 说明

diff_ 两期差值 表示5月10日相对4月18日的变化量

ratio_ 两期比值 表示两期影像特征的比例关系

rel_ 相对变化 表示两期之间的相对变化幅度

例如：

diff_r0p172_DVI_mean

表示：

在样点周边 0.172 m 范围内，DVI 指数从 4 月 18 日到 5 月 10 日的平均变化量。

如果变化特征与扬花率或病害指数关系较强，说明作物状态的变化过程可能比单一日期影像更能反映目标现象。

5.3 采样半径

字段中的 r0p172 表示围绕样点提取影像特征时使用的空间窗口范围。

例如：

r0p172

表示以样点为中心，在约 0.172 m 半径范围内统计影像像元值。

这样处理的原因是：地面调查样点通常对应一个小范围，而无人机影像是像元网格。为了让地面样点和影像数据更匹配，需要在样点周边提取邻域统计特征，而不是只使用单个像元值。

5.4 波段与指数

字段中可能包含：

B2

B3

ND_B2_B3

DVI

含义如下：

名称	含义
----	----

B2、B3	不同光谱波段
-------	--------

ND_B2_B3	由 B2 和 B3 构建的归一化差异指数
----------	----------------------

DVI	差值类植被指数
-----	---------

可以理解为：

波段是传感器直接观测到的光谱信息；

指数是由多个波段组合计算出的特征，用于增强作物状态差异。

波段组合指数通常可以减弱光照、背景和局部噪声影响，更突出植被生长或胁迫变化信息。

5.5 统计量

同一个样点周边范围内可能包含多个影像像元，因此需要对这些像元做统计。

统计量 含义 说明

mean 平均值 表示样点窗口内整体平均水平

median 中位数 对异常值不敏感，结果更稳健

p25 第 25 百分位数 表示窗口内偏低水平

p75 第 75 百分位数 表示窗口内偏高水平

valid_count 有效像元数量 表示参与统计的有效像元数量

如果 valid_count 较低，说明该样点周边可用于统计的有效影像像元较少，对结果稳定性可能有影响。

6. all_features_targets.csv：建模总表

该表为地面实测指标和遥感特征合并后的完整数据表。

通常包含：

样点编号；

样点坐标；

扬花和病害实测指标；

4 月 18 日遥感特征；

5 月 10 日遥感特征；

两期变化特征；

建模所需的全部输入变量。

该表主要用于：

检查样点与遥感特征是否正确匹配；

无人机多光谱分析结果表阅读说明

回溯单个样点的实测值和遥感特征；

作为后续建模、预测和制图的基础数据。

由于字段数量较多，该表通常不作为主要汇报表，而是作为完整数据备查表。

7. correlation_summary.csv：相关性分析结果表

该表用于分析单个遥感特征与地面指标之间的统计关系。

它回答的问题是：

哪些遥感特征与扬花率或病害指标变化更一致？

字段说明

字段 含义 说明

target 地面指标 当前分析的目标变量，如 Flower_rat 或 FHB_index

feature 遥感特征 当前参与分析的影像变量

n 有效样本数 用于计算相关性的样本数量

pearson_r Pearson 相关系数 衡量线性相关关系

pearson_p Pearson 显著性 数值越小，线性关系越显著

spearman_r Spearman 相关系数 衡量单调趋势关系

spearman_p Spearman 显著性 数值越小，趋势关系越显著

abs_pearson_r Pearson 相关绝对值 用于按线性相关强度排序

abs_spearman_r Spearman 相关绝对值 用于按趋势相关强度排序

结果解释

建议优先关注：

spearman_r

spearman_p

abs_spearman_r

原因是遥感特征和农业指标之间往往不是严格线性关系，Spearman 更适合判断高低趋势是否一致。

解释方式如下：

结果 含义

spearman_r > 0 遥感特征越高，目标指标整体也越高

spearman_r < 0 遥感特征越高，目标指标整体越低

abs_spearman_r 越大 关系越强

spearman_p 越小 结果越显著

n 越大 统计结果通常越稳定

需要注意：相关性分析只能说明单个遥感特征与地面指标之间存在关系，不能直接证明模型具备稳定预测能力。是否能够预测还需要结合 model_metrics.csv 判断。

8. model_metrics.csv：模型预测效果表

该表用于评估遥感特征对地面指标的预测能力。

它回答的问题是：

利用无人机遥感特征，能否预测扬花率或病害指标？

字段说明

字段 含义 说明

target 预测目标 模型预测的地面指标

model 模型名称 使用的建模方法

cv 交叉验证方式 用于评估模型泛化能力

n 样本数量 参与建模的样本数

n_features 特征数量 模型使用的遥感特征数量

r2 决定系数 衡量模型对数值变化的解释能力

rmse 均方根误差 越小表示误差越小，对大误差更敏感

mae 平均绝对误差 越小表示平均预测偏差越小

pearson_r 预测值与实测值线性相关 衡量线性一致性

spearman_r 预测值与实测值趋势相关 衡量高低排序一致性

无人机多光谱分析结果表阅读说明

features 使用特征 模型输入的遥感特征

指标解释

r^2 用于判断模型是否具备定量预测能力。

R^2 情况 说明

接近 1 模型解释能力较强

接近 0 模型接近只预测平均值

小于 0 模型效果差于简单平均值基线

rmse 和 mae 用于判断预测误差大小，数值越小越好。

rmse 对大误差更敏感；如果 rmse 明显大于 mae，说明可能存在少数预测误差较大的样点。

spearman_r 用于判断模型能否区分高低趋势。

如果 r^2 不高但 spearman_r 较高，说明模型不一定适合精确预测数值，但可能适合进行高低风险排序或等级划分。

9. feature_importance.csv：特征重要性表

该表用于解释模型主要依赖哪些遥感特征。

它回答的问题是：

模型在预测扬花率或病害指标时，主要使用了哪些影像信息？

字段说明

字段 含义

target 预测目标

model 模型名称

feature 遥感特征

importance 特征重要性分数

结果解释

importance 表示模型在综合多个特征进行预测时，对某个特征的依赖程度。

需要注意：

importance 不是相关系数；

importance 不表示正相关或负相关；

importance 高，说明模型较依赖该特征；

不同模型的特征重要性计算方式可能不同，通常不建议直接跨模型比较。

特征重要性结果应结合相关性分析共同判断。

如果某个特征同时满足以下条件：

在相关性分析中排名靠前；

在特征重要性中排名靠前；

所属日期、波段或指数具有合理解释；

则该特征可作为后续重点关注的遥感指标。

10. 综合判断逻辑

分析结果建议按照以下顺序综合判断。

10.1 检查地面样本基础

对应文件：

field_samples_clean.csv

重点判断：

样本数量是否足够；

无人机多光谱分析结果表阅读说明

扬花率和病害指标是否具有明显变化；

是否存在大量 0 值；

是否存在缺失或异常样点；

样点分布是否能覆盖不同程度的扬花和病害情况。

地面样本决定了后续模型训练和验证的基础质量。

10.2 判断遥感信号是否存在

对应文件：

correlation_summary.csv

重点判断：

是否有多个遥感特征与 Flower_rat 或 FHB_index 存在较明显关系；

相关性是否集中在某个日期；

相关性是否集中在某类波段或指数；

两期变化特征是否优于单期特征。

如果多个特征表现出稳定相关关系，说明无人机影像中存在可用于分析扬花或病害的有效信号。

10.3 判断模型预测能力

对应文件：

model_metrics.csv

重点判断：

r^2 是否明显高于 0；

rmse 和 mae 是否在可接受范围内；

spearman_r 是否表明模型具备高低趋势判断能力；

无人机多光谱分析结果表阅读说明

不同模型结果是否一致。

如果多个模型均表现出相似趋势，结果可信度更高。

如果只有单个模型表现较好，需要警惕过拟合或偶然性。

10.4 判断关键遥感特征

对应文件：

feature_importance.csv

重点判断：

排名前列的特征来自哪个日期；

是单期特征还是两期变化特征；

是单波段还是波段组合指数；

这些特征是否与相关性分析结果一致。

如果模型重要特征和相关性强特征基本一致，说明结果更稳定，也更有解释性。

11. 扬花率与病害指标的结果解释

11.1 扬花率 Flower_rat

扬花率通常与作物生育阶段、穗部状态和冠层光谱变化有关。

分析时应重点关注：

5月10日影像特征；

4月18日至5月10日的变化特征；

与 Flower_rat 相关性较高的波段组合或指数；

模型对 Flower_rat 的 r^2 、mae 和 spearman_r。

如果相关性和模型结果较好，可以认为无人机多光谱影像对扬花状态具有一定反映能力。

如果 r^2 一般但 spearman_r 较高，则更适合用于扬花率高低趋势判断，而不是精确数值预测。

11.2 病害指标 FHB_num、FHB_rate、FHB_index

病害指标通常比扬花率更复杂。

病害发生可能受品种、田间湿度、传播过程、发病阶段、局部环境和管理措施等因素影响。

分析时应重点关注：

FHB_index 的相关性结果；

FHB_rate 和 FHB_num 是否有足够变化；

两期变化特征是否比单期特征更有效；

模型是否能够区分高病害和低病害样点；

是否存在样本不均衡问题。

如果病害模型 r^2 不高但 spearman_r 有一定表现，可以认为现有影像对病害风险高低具有一定指示作用，但不宜直接解释为能够精确预测病害指数。

如果所有模型指标均较弱，则说明当前数据对病害预测的支撑不足，需要增加样点、多时相影像或辅助环境变量。

12. 结果解释注意事项

12.1 相关性不等于预测能力

相关性分析只说明单个遥感特征与地面指标之间存在统计关系。

预测能力还需要结合模型评估结果判断。

12.2 R^2 不高不代表完全没有应用价值

如果 r^2 不高但 spearman_r 较高，说明模型可能仍能识别高低趋势。

这类结果更适合用于风险排序或重点核查区域筛选。

12.3 特征重要性不等于因果关系

importance 表示模型对某个特征的依赖程度，不能直接证明该特征是扬花或病害变化的原因。

12.4 单次实验结果不宜直接推广

如果样点数量有限，或只有少量时相影像，结果更适合作为可行性分析，而不是直接作为稳定业务模型。

12.5 病害预测通常比扬花率预测更难

病害受多种因素影响，单靠无人机影像特征可能不足以稳定预测。

后续可考虑结合气象、品种、田间管理和更多时相影像提高模型稳定性。

13. 推荐阅读顺序

建议按照以下顺序查看结果表：

field_samples_clean.csv

检查地面实测数据质量和指标变化范围。

correlation_summary.csv

判断遥感特征与扬花率、病害指标之间是否存在关系。

model_metrics.csv

判断现有遥感特征是否具备预测能力。

feature_importance.csv

识别模型主要依赖的日期、波段、指数和变化特征。

all_features_targets.csv

在需要追溯样点或核查数据时使用。

sample_rs_features.csv

在需要查看原始遥感特征时使用。

14. 结论判断框架

根据相关性分析、模型预测结果和特征重要性结果，可以将结论分为三类。

无人机多光谱分析结果表阅读说明

情况一：相关性较强，模型指标也较好

说明现有无人机多光谱数据能够较好反映扬花或病害指标变化。

后续可考虑：

扩大样点数量；

增加多时相影像；

构建空间预测图；

开展风险等级划分；

支撑田间重点核查。

情况二：存在一定相关性，但模型精度一般

说明现有数据已经显示出一定遥感响应关系，但样本量、时相或指标体系仍不足以支撑稳定定量预测。

更适合的应用方向包括：

高低趋势判断；

重点区域筛选；

后续采样设计；

特征敏感性分析。

情况三：相关性和模型效果均较弱

说明基于当前数据，遥感特征对目标指标的解释能力不足。

后续建议：

增加地面样点；

增加关键生育期影像；

优化样点尺度匹配；

引入气象、品种、管理措施等辅助数据；

重新评估建模目标，优先考虑分类或风险分级，而不是精确回归预测。

15. 总结

无人机多光谱分析结果表阅读说明

本次结果表的核心作用是建立地面调查指标与无人机多光谱特征之间的对应关系，并判断现有数据是否支持扬花率和病害指标的预测分析。

综合解读时，应重点关注三类信息：

地面样点是否具备足够的数量和变化范围；

遥感特征是否与扬花和病害指标存在稳定关系；

模型结果更适合支持精确预测，还是更适合支持趋势判断和风险分级。

如果相关性、模型指标和特征重要性能够相互印证，则说明该方向具备继续推进价值。

如果结果不稳定，则应将当前分析定位为可行性验证，并通过补充样点、多时相影像和辅助变量进一步提升模型可靠性。